

BÁO CÁO BÀI TẬP

Kỹ Năng Viết Prompt Hiệu Quả

Tận Dụng Tối Đa Khả Năng Của Các Mô Hình Ngôn Ngữ Lớn Trong Học Tập

I. GIỚI THIỆU VÀ MỤC TIÊU

Bài tập này nhằm phát triển kỹ năng viết prompt hiệu quả để tận dụng tối đa khả năng của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) trong học tập. Thông qua việc thử nghiệm có hệ thống với ba tác vụ học tập phổ biến, báo cáo phân tích sự khác biệt giữa các cấp độ prompt và rút ra nguyên tắc viết prompt tốt.

Ba tác vụ học tập được chọn:

- Tác vụ 1: Tóm tắt một bài đọc/tài liệu học thuật
- Tác vụ 2: Giải thích một khái niệm phức tạp
- Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi ôn tập cho một chủ đề

II. CÁC PHIÊN BẢN PROMPT VÀ KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TÁC VỤ 1: TÓM TẮT BÀI ĐỌC HỌC THUẬT

Chủ đề: Bài báo khoa học về biến đổi khí hậu và hệ sinh thái rừng nhiệt đới.

Prompt Cơ Bản

Tóm tắt bài này cho tôi.

Kết quả nhận được:

AI trả lời chung chung, không rõ độ dài mong muốn. Bản tóm tắt liệt kê ý theo từng đoạn của bài gốc, không phân biệt ý chính và ý phụ, thiếu cấu trúc. Người đọc khó nắm được thông điệp trọng tâm.

Prompt Cải Tiến

Hãy tóm tắt bài báo khoa học này trong khoảng 200 từ. Trình bày theo cấu trúc: (1) Vấn đề nghiên cứu, (2) Phương pháp, (3) Kết quả chính, (4) Kết luận và ý nghĩa thực tiễn.

Kết quả nhận được:

AI tạo ra bản tóm tắt có cấu trúc rõ ràng với 4 phần riêng biệt. Độ dài phù hợp (~200 từ). Người đọc nhanh chóng nắm được toàn bộ nội dung bài báo theo logic khoa học.

Prompt Nâng Cao

Bạn là một nhà nghiên cứu học thuật có kinh nghiệm đọc và đánh giá bài báo khoa học. Hãy thực hiện các bước sau: Bước 1: Xác định lĩnh vực nghiên cứu và bối cảnh bài báo. Bước 2: Tóm tắt bài báo (~250 từ) theo cấu trúc IMRaD (Introduction, Methods, Results, Discussion). Bước 3: Đánh giá 2 điểm mạnh và 1 hạn chế của nghiên cứu. Bước 4: Liên hệ ý nghĩa của bài báo với tình hình thực tế tại Việt Nam. Ví dụ format đầu ra mong muốn: [TÓM TẮT IMRaD] ... | [ĐÁNH GIÁ] ... | [Ý NGHĨA THỰC TIỄN] ...

Kết quả nhận được:

AI cung cấp phân tích sâu sắc, có phê bình học thuật, đặt bài báo trong bối cảnh nghiên cứu rộng hơn. Kết quả vượt trội: không chỉ tóm tắt mà còn đánh giá phản biện và liên hệ thực tiễn. Phù hợp cho mục đích học thuật nghiêm túc.

Bảng so sánh kết quả - Tác vụ 1:

Tiêu chí	Prompt Cơ Bản	Prompt Cải Tiến	Prompt Nâng Cao
Độ rõ ràng	Thấp - chung chung	Cao - có cấu trúc 4 phần	Rất cao - phân tích đa chiều
Chiều sâu nội dung	Nông - liệt kê ý	Trung bình - phân loại rõ	Sâu - có phê bình học thuật
Tính ứng dụng	Thấp	Trung bình - đủ để nắm bài	Cao - dùng được cho nghiên cứu
Độ chính xác cấu trúc	Không có cấu trúc	Có cấu trúc cơ bản	Theo chuẩn khoa học IMRaD

TÁC VỤ 2: GIẢI THÍCH KHÁI NIỆM PHỨC TẠP

Chủ đề: Khái niệm "Entropy" trong nhiệt động lực học.

Prompt Cơ Bản

Giải thích entropy cho tôi.

Kết quả: AI cho định nghĩa kỹ thuật khô khan, nhiều công thức toán học, khó hiểu với người mới học. Thiếu ví dụ minh họa thực tế.

Prompt Cải Tiến

Giải thích khái niệm entropy trong nhiệt động lực học cho sinh viên năm nhất đại học chưa có nền tảng vật lý sâu. Sử dụng ít nhất 2 ví dụ từ cuộc sống hàng ngày. Trình bày từ đơn giản đến phức tạp, độ dài khoảng 300 từ.

Kết quả: Giải thích bắt đầu bằng ví dụ tan đá, phòng lộn xộn. Dễ hiểu hơn nhiều. Có sự tiến triển logic từ trực quan đến định nghĩa khoa học.

Prompt Nâng Cao

Đóng vai một giáo viên vật lý giỏi, có kinh nghiệm giảng dạy cho học sinh cấp 3 và sinh viên năm nhất. Hãy giải thích entropy theo phương pháp scaffolding (giàn giáo học tập): Bước 1 (Móc nối kiến thức cũ):

Liên hệ với khái niệm nhiệt độ và năng lượng mà học sinh đã biết. Bước 2 (Xây dựng khái niệm mới): Giới thiệu entropy qua 3 ví dụ từ dễ đến khó: (a) ví dụ trong sinh hoạt, (b) ví dụ trong tự nhiên, (c) ví dụ trong công nghệ. Bước 3 (Định nghĩa chính xác): Đưa ra định nghĩa khoa học chuẩn sau khi học sinh đã có trực quan. Bước 4 (Kiểm tra hiểu biết): Đặt 1 câu hỏi nhỏ để kiểm tra ngay.

Kết quả: Phần giải thích có cấu trúc sư phạm rõ ràng, đúng trình tự nhận thức. Học sinh xây dựng được trực quan trước khi tiếp cận định nghĩa. Có câu hỏi kiểm tra giúp củng cố. Hiệu quả học tập tăng đáng kể.

Bảng so sánh kết quả - Tác vụ 2:

Tiêu chí	Prompt Cơ Bản	Prompt Cải Tiến	Prompt Nâng Cao
Độ phù hợp đối tượng	Không xác định	Phù hợp SV năm 1	Tùy chỉnh theo trình độ
Phương pháp sư phạm	Không có	Có ví dụ thực tế	Scaffolding có hệ thống
Tính tiếp cận	Khó - kỹ thuật	Dễ hiểu hơn	Rất dễ - dẫn dắt từng bước
Hiệu quả học tập	Thấp	Trung bình	Cao - có kiểm tra hiểu biết

TÁC VỤ 3: TẠO BỘ CÂU HỎI ÔN TẬP

Chủ đề: Lịch sử Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Prompt Cơ Bản

Tạo câu hỏi ôn tập về Cách mạng tháng Tám.

Kết quả: AI tạo 5-7 câu hỏi tự luận đơn giản kiểu 'Cách mạng tháng Tám xảy ra khi nào?'. Không phân loại theo mức độ, thiếu đa dạng dạng câu hỏi.

Prompt Cải Tiến

Tạo bộ 15 câu hỏi ôn tập về Cách mạng tháng Tám 1945 dành cho học sinh lớp 12. Bao gồm: 5 câu hỏi trắc nghiệm (A/B/C/D), 5 câu hỏi ngắn (trả lời 2-3 câu), 5 câu hỏi tự luận (trả lời 1 đoạn). Câu hỏi phải bao phủ các nội dung: bối cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả, ý nghĩa.

Kết quả: Bộ câu hỏi có cấu trúc tốt, đa dạng dạng. Phủ đủ các nội dung quan trọng. Trắc nghiệm có 4 lựa chọn rõ ràng. Phù hợp để ôn thi.

Prompt Nâng Cao

Bạn là giáo viên lịch sử 20 năm kinh nghiệm, chuyên ra đề thi THPT Quốc gia. Hãy tạo bộ câu hỏi ôn tập về Cách mạng tháng Tám 1945 theo đúng chuẩn ma trận đề thi của Bộ GD&ĐT: Cấu trúc yêu cầu: - Mức độ NHẬN BIẾT (40%): 6 câu trắc nghiệm đơn giản về sự kiện, mốc thời gian - Mức độ THÔNG HIỂU (30%): 4 câu hỏi ngắn phân tích nguyên nhân, điều kiện - Mức độ VẬN DỤNG (20%): 2 câu tự luận liên hệ bài học lịch sử với hiện tại - Mức độ VẬN DỤNG CAO (10%): 1 câu tự luận đánh giá, so

sánh Few-shot example format: Câu [số] ([mức độ]): [Nội dung câu hỏi] Gợi ý đáp án: [Ý chính cần đạt] Kèm theo: ghi chú về nội dung trọng tâm thường xuất hiện trong đề thi.

Kết quả: Bộ câu hỏi chuẩn chuyên nghiệp, phân loại đúng theo Bloom's taxonomy. Có gợi ý đáp án giúp học sinh tự đánh giá. Ghi chú trọng tâm rất thực tế cho việc ôn thi. Đây là kết quả vượt xa kỳ vọng ban đầu.

Bảng so sánh kết quả - Tác vụ 3:

Tiêu chí	Prompt Cơ Bản	Prompt Cải Tiến	Prompt Nâng Cao
Số lượng câu hỏi	5-7 câu	15 câu đúng yêu cầu	13 câu theo ma trận chuẩn
Phân loại mức độ	Không có	Có 3 dạng cơ bản	Theo Bloom's taxonomy
Chất lượng đề	Thấp - đơn điệu	Trung bình - đủ dùng	Cao - chuẩn thi THPT QG
Tính thực tiễn	Thấp	Có thể dùng được	Rất cao - có đáp án gợi ý

III. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ PROMPT

Qua 3 tác vụ với 9 phiên bản prompt, có thể thấy rõ các yếu tố tạo nên sự khác biệt:

1. Xác định rõ đối tượng và ngữ cảnh (Context Specification)

Prompt cơ bản như 'Giải thích entropy' không cho AI biết người dùng là ai và đang cần gì. Khi thêm 'cho sinh viên năm nhất chưa có nền tảng vật lý sâu', AI điều chỉnh ngôn ngữ, ví dụ và cấu trúc cho phù hợp. Sự khác biệt trong kết quả là rất lớn - từ khó hiểu sang dễ tiếp cận.

2. Kỹ thuật Role Prompting (Đóng vai chuyên gia)

Khi giao AI đóng vai 'giáo viên vật lý 20 năm kinh nghiệm' hoặc 'nhà nghiên cứu học thuật', mô hình kích hoạt các pattern liên quan đến chuyên môn đó. Kết quả không chỉ đúng về nội dung mà còn đúng về phong cách, cấu trúc và chuẩn mực của lĩnh vực. Đây là lý do prompt nâng cao luôn vượt trội về chiều sâu.

3. Chain-of-Thought (Tư duy theo chuỗi)

Yêu cầu AI thực hiện từng bước ('Bước 1... Bước 2... Bước 3...') buộc mô hình không bỏ qua công đoạn nào. Trong tác vụ tóm tắt, chia thành các bước cụ thể giúp AI xử lý tuần tự: xác định bối cảnh → tóm tắt nội dung → đánh giá → liên hệ thực tiễn. Kết quả toàn diện và không bỏ sót khía cạnh quan trọng.

4. Cấu trúc đầu ra rõ ràng (Output Formatting)

Chỉ định cấu trúc cụ thể (IMRaD, ma trận đề thi, scaffolding) giúp AI tổ chức thông tin theo chuẩn ngành thay vì tự quyết định format. Điều này đặc biệt quan trọng trong học thuật, nơi mỗi lĩnh vực có chuẩn trình bày riêng. Prompt cơ bản để AI tự quyết định format thường dẫn đến kết quả thiếu nhất quán.

5. Few-shot Examples (Ví dụ minh họa)

Cung cấp ví dụ về format đầu ra mong muốn (như trong prompt nâng cao tác vụ 3: 'Câu [số] ([mức độ]): [Nội dung]...') giúp AI hiểu chính xác cấu trúc kỳ vọng. Không cần giải thích dài dòng - một ví dụ mẫu rõ ràng đủ để AI bắt chước đúng style. Đây là kỹ thuật tiết kiệm nhất để nâng cao chất lượng output.

IV. TỔNG HỢP NGUYÊN TẮC VIẾT PROMPT HIỆU QUẢ

Dựa trên kết quả thực nghiệm với 9 prompt trên 3 tác vụ khác nhau, có thể rút ra 6 nguyên tắc cốt lõi sau:

Nguyên tắc	Ví dụ áp dụng
1. Xác định rõ đối tượng người nhận	"...dành cho sinh viên năm nhất chưa có nền tảng..."
2. Giao vai trò chuyên gia cụ thể	"Bạn là giáo viên lịch sử 20 năm kinh nghiệm..."
3. Chỉ định format đầu ra mong muốn	"Trình bày theo cấu trúc IMRaD..." hoặc cung cấp ví dụ mẫu
4. Chia thành các bước tuần tự	"Bước 1: ... Bước 2: ... Bước 3: ..."
5. Đặt giới hạn rõ ràng (độ dài, số lượng)	"Tóm tắt trong khoảng 200 từ", "Tạo đúng 15 câu hỏi"
6. Cung cấp ngữ cảnh và mục đích sử dụng	"...để ôn thi THPT Quốc gia" / "...cho mục đích nghiên cứu"

V. KẾT LUẬN

Kết quả thực nghiệm cho thấy sự cải thiện rõ rệt theo từng cấp độ prompt. Prompt cơ bản cho kết quả sử dụng được nhưng thiếu chiều sâu và cấu trúc. Prompt cải tiến tạo ra nội dung có tổ chức tốt hơn, phù hợp đối tượng hơn. Prompt nâng cao - kết hợp role prompting, chain-of-thought và few-shot examples - cho kết quả vượt trội, đạt chuẩn chuyên nghiệp.

Điểm mấu chốt là: AI không phải đọc ý nghĩ. Chất lượng đầu ra phụ thuộc trực tiếp vào chất lượng hướng dẫn đầu vào. Đầu tư thêm 30-60 giây để viết prompt chi tiết hơn có thể tiết kiệm hàng giờ chỉnh sửa sau đó và tạo ra kết quả học tập thực sự có giá trị.

Để đạt hiệu quả tối đa, người học nên thực hành viết prompt hàng ngày, phản tư về kết quả nhận được, và liên tục cải thiện theo vòng lặp: viết prompt → đánh giá kết quả → cải thiện prompt.